AMAZON BEDROCK GETTING STARTED

INTRODUCCIÓN

INTRODUCCIÓN A AMAZON BEDROCK

Objetivos de la lección.

Al final de esta lección, podrá hacer lo siguiente:

- Identificar la funcionalidad principal de Amazon Bedrock.
- Identificar los conceptos técnicos necesarios para utilizar Amazon Bedrock.
- Identificar las características y capacidades clave de Amazon Bedrock.
- Identificar las aplicaciones prácticas de Amazon Bedrock.

Introducción a Amazon Bedrock.

Amazon Bedrock es un servicio completamente administrado de Amazon Web Services (AWS) que proporciona acceso a modelos fundacionales de proveedores líderes de IA a través de una API unificada. Este servicio le permite crear y escalar aplicaciones de IA generativa sin necesidad de administrar la infraestructura subyacente o desarrollar sus propios modelos de lenguaje de gran tamaño (LLM). Con Amazon Bedrock, puede seleccionar entre una variedad de modelos fundacionales para encontrar el que mejor se adapte a los requisitos específicos de su caso de uso.



Amazon Bedrock

El servicio se destaca por ofrecer un entorno seguro donde sus datos permanecen privados. Esto significa que sus datos no se utilizan para entrenar los modelos que usted usa. Amazon Bedrock incluye capacidades para personalizar modelos fundacionales con sus propios datos mediante técnicas como el ajuste fino y la generación aumentada por recuperación (RAG). Esta personalización ayuda a crear aplicaciones de IA que se alinean mejor

con las necesidades específicas y dominios de conocimiento de su organización.A diferencia de otros servicios de machine learning de AWS que se centran en tareas específicas o requieren amplia experiencia en machine learning (ML), Amazon Bedrock proporciona un camino directo hacia la implementación. El servicio se integra perfectamente con otros servicios de AWS e incluye herramientas incorporadas para el uso responsable de la IA, como el filtrado de contenido y la evaluación de modelos.

Funcionalidad principal de Amazon Bedrock.

Amazon Bedrock ofrece una plataforma integral para crear aplicaciones de IA generativa al proporcionar acceso a modelos fundacionales a través de una API unificada. El servicio elimina la necesidad de administrar infraestructura compleja o negociar acuerdos separados con múltiples proveedores de IA. En su esencia, Amazon Bedrock se enfoca en hacer que los potentes modelos de IA sean accesibles mientras mantiene la seguridad, las capacidades de personalización y la eficiencia operativa para sus aplicaciones.

- **Acceso a los modelos de AWS:**

  Amazon Bedrock ofrece una suite de modelos fundacionales desarrollados por AWS que proporcionan capacidades versátiles de IA para diversas aplicaciones. Estos modelos están diseñados para manejar tareas que van desde el procesamiento del lenguaje natural hasta la generación de código, para ayudar a los desarrolladores a crear soluciones sofisticadas basadas en IA con facilidad.

  Los modelos fundacionales proporcionados por AWS en Amazon Bedrock se refinan y actualizan continuamente para ofrecer un rendimiento de vanguardia. Ofrecen opciones de personalización para que las empresas puedan ajustar los modelos para casos de uso específicos, mientras mantienen los beneficios de seguridad y escalabilidad de la infraestructura de la nube de AWS.

  Los modelos Amazon Nova están disponibles en Amazon Bedrock:

  - ✓ **Nova Micro:** Un modelo de solo texto que ofrece respuestas con la latencia más baja a un costo muy bajo, ideal para aplicaciones que requieren procesamiento rápido de entradas de texto
  - ✓ **Nova Lite:** Un modelo multimodal rentable que procesa rápidamente entradas de imagen, video y texto, adecuado para aplicaciones interactivas y de alto volumen
  - ✓ **Nova Pro:** Un modelo multimodal altamente capaz que equilibra precisión, velocidad y costo para una amplia gama de tareas, incluidas la resumición de videos y el desarrollo de software
  - ✓ **Nova Premier:** El modelo multimodal más avanzado para tareas complejas y destilación de modelos que permite la creación de versiones especializadas de otros modelos Nova

- ✓ **Nova Canvas:** Un modelo de generación de imágenes rentable que crea imágenes de calidad profesional a partir de texto o peticiones de imágenes, con funciones de edición integradas y controles de seguridad
- ✓ **Nova Reel:** Un modelo de generación de videos que crea videos de alta calidad a partir de texto e imágenes, y ofrece control sobre el estilo visual, el ritmo y el movimiento de la cámara
- ✓ **Nova Sonic:** Un modelo de voz de última generación que permite conversaciones de voz en tiempo real similares a las humanas con baja latencia y soporte para voces expresivas

Además, la familia de modelos fundacionales Amazon Titan está disponible en Amazon Bedrock y ha sido entrenada en conjuntos de datos seleccionados por AWS.

- **Acceso a modelos adicionales:**

  Amazon Bedrock proporciona acceso a una colección diversa de modelos fundacionales (FM) de empresas líderes en IA, incluidas Anthropic, AI21 Labs, Cohere, Meta y Stability AI. Puede experimentar con estos modelos en la consola de Amazon Bedrock para evaluar sus capacidades antes de la implementación. Cuando selecciona un modelo, puede integrarlo en sus aplicaciones mediante la API de Amazon Bedrock, que estandariza la interacción independientemente del proveedor del modelo.

  Toda la administración de infraestructura necesaria para la inferencia del modelo es gestionada por Amazon Bedrock. El servicio se escala automáticamente para satisfacer las demandas de su aplicación. Este enfoque reduce significativamente las barreras técnicas para implementar IA generativa, ya que no necesita conocimientos especializados sobre implementación u optimización de modelos para lograr resultados de calidad de producción.

- **Personalización de modelos:**

  Amazon Bedrock ofrece múltiples enfoques para personalizar modelos fundacionales para sus casos de uso específicos sin requerir conocimientos profundos de machine learning. A través del ajuste fino, puede adaptar los modelos al estilo específico, terminología y conocimiento de dominio de su organización entrenándolos con sus propios ejemplos.

  Para escenarios donde necesita que los modelos accedan a su información patentada sin reentrenamiento, Amazon Bedrock proporciona capacidades de RAG. Esta técnica mejora las respuestas del modelo mediante la recuperación de información relevante de sus fuentes de datos y su incorporación en el proceso de

generación. Las opciones de personalización aseguran que las aplicaciones de IA que construya reflejen los requisitos únicos y la base de conocimientos de su organización.

Conceptos técnicos de Amazon Bedrock.

Amazon Bedrock opera en la intersección del machine learning, la computación en la nube y el desarrollo de aplicaciones. El servicio abstrae gran parte de la complejidad subyacente del trabajo con modelos fundacionales, pero entender ciertos conceptos técnicos sigue siendo importante para una implementación efectiva. El conocimiento de estos conceptos le ayuda a tomar decisiones informadas sobre la selección de modelos, los enfoques de personalización y las estrategias de integración al crear aplicaciones de IA generativa con Amazon Bedrock.

- **Modelos fundacionales:**

  Los modelos fundacionales (FM) son modelos de IA a gran escala entrenados con grandes cantidades de datos que pueden adaptarse a una amplia gama de tareas. Estos modelos sirven como bloques de construcción para aplicaciones de IA generativa en Amazon Bedrock, y proporcionan capacidades como generación de texto, creación de imágenes y más.

  Los modelos fundacionales difieren de los modelos tradicionales de machine learning en su versatilidad y escala. En lugar de ser entrenados para una sola tarea específica, aprenden patrones generales de diversas fuentes de datos que pueden aplicarse en múltiples dominios y casos de uso.

  Los FM operan en varias modalidades diferentes. Las siguientes modalidades están disponibles en Amazon Bedrock:

  - ✓ **Texto** abarca generación, comprensión y procesamiento de texto. Los modelos de texto pueden generar contenido escrito, responder preguntas, resumir información y realizar diversas tareas basadas en lenguaje.
  - ✓ **Imagen** implica generar, procesar o interpretar contenido visual. Los modelos de imagen pueden crear imágenes a partir de descripciones textuales o analizar información visual.
  - ✓ **Embeddings** convierten la entrada (típicamente texto) en representaciones vectoriales numéricas que capturan el significado semántico. Los embeddings son particularmente útiles para bases de conocimiento, búsqueda semántica y comprensión de relaciones entre contenidos.

- **Tokens y límites de tokens:**

  Los tokens son las unidades básicas que procesan los modelos fundacionales, y representan fragmentos de texto como palabras o partes de palabras. Cuando envía una petición a un modelo en Amazon Bedrock, el texto se divide en tokens antes de procesarse.Cada modelo en Amazon Bedrock tiene límites específicos de tokens que restringen la longitud combinada de entradas y salidas. Entender estos límites es crucial para diseñar peticiones efectivas y administrar los costos, porque los precios a menudo se basan en el uso de tokens.

- **Ingeniería de peticiones:**

  La ingeniería de peticiones implica elaborar instrucciones efectivas para modelos fundacionales con el fin de producir los resultados deseados. La forma en que estructura y formula sus peticiones afecta significativamente la calidad y relevancia de las respuestas del modelo.La ingeniería de peticiones efectiva requiere comprender técnicas como proporcionar ejemplos, especificar formatos de salida y dividir tareas complejas en pasos manejables. Esta habilidad se vuelve cada vez más importante a medida que avanza desde la experimentación básica hasta la creación de aplicaciones de producción.

- **Parámetros de inferencia:**

  Los parámetros de inferencia controlan cómo los modelos fundacionales generan respuestas. Estas configuraciones incluyen temperatura (que controla la aleatoriedad), top-p (que limita la selección de tokens a opciones de mayor probabilidad) y el recuento máximo de tokens (que restringe la longitud de la respuesta).

  Ajustar estos parámetros le ayuda a equilibrar la creatividad y el determinismo en las salidas del modelo. Las configuraciones de temperatura más bajas producen respuestas más predecibles, y los valores más altos aumentan la variedad y potencialmente la creatividad.

- **Generación aumentada por recuperación (RAG):**

  La generación aumentada por recuperación (RAG) mejora los resultados de los modelos fundacionales al incorporar información de fuentes de conocimiento externas. Esta técnica conecta los modelos con sus datos sin necesidad de reentrenar el modelo.

  Las implementaciones de RAG generalmente implican crear una base de conocimientos, recuperar información relevante basada en las consultas del usuario e incorporar esta información al contexto

proporcionado al modelo fundacional. Este enfoque mejora la precisión para aplicaciones específicas de dominio.

- **Evaluación del modelo:**
  La evaluación de modelos implica evaluar sistemáticamente el rendimiento de los modelos fundacionales en dimensiones como exactitud, relevancia y seguridad. Este proceso le ayuda a seleccionar los modelos apropiados y medir las mejoras de los esfuerzos de personalización.

  Amazon Bedrock proporciona herramientas de evaluación que le ayudan a comparar modelos y realizar un seguimiento del rendimiento a lo largo del tiempo. La evaluación efectiva requiere definir métricas claras alineadas con los requisitos de su aplicación y los objetivos empresariales.

- **Flujos:**
  Los flujos en Amazon Bedrock son herramientas visuales sin código para orquestar flujos de trabajo complejos de IA. Los usuarios pueden diseñar procesos de varios pasos que combinan diferentes modelos de IA, fuentes de datos y operaciones lógicas. Por ejemplo, un flujo podría extraer información de un documento, resumirla y luego generar una respuesta basada en ese resumen.

  Los flujos de Bedrock ofrecen funcionalidad de arrastrar y soltar para conectar varios componentes, como modelos fundacionales, bases de conocimiento y funciones personalizadas. Este enfoque simplifica el desarrollo de aplicaciones sofisticadas de IA, haciendo que la IA sea accesible para usuarios sin amplia experiencia en programación. Los flujos proporcionan la flexibilidad de incorporar código personalizado cuando sea necesario.

- **Agentes:**
  Los agentes en Amazon Bedrock son asistentes basados en IA que combinan modelos fundacionales con acciones personalizadas y bases de conocimiento para realizar tareas específicas. Estos agentes pueden interpretar solicitudes de usuarios, acceder a fuentes de datos designadas, ejecutar funciones predefinidas y mantener el contexto de la conversación mientras se adhieren a parámetros establecidos y protocolos de seguridad.Considere un agente de servicio al cliente creado para una plataforma de comercio electrónico: El agente accede al catálogo de productos, procesa devoluciones, rastrea envíos y responde preguntas sobre políticas. Cuando un cliente pregunta sobre la devolución de un artículo defectuoso, el agente verifica el

historial de compras, explica la política de devoluciones e inicia el proceso de devolución a través de sistemas backend integrados.

- **Seguridad:**
  Amazon Bedrock implementa controles de seguridad integrales a través de políticas de AWS Identity and Access Management (IAM), cifrado en reposo y en tránsito, y puntos de enlace de nube privada virtual (VPC). El servicio se integra con AWS Key Management Service (AWS KMS) para la administración de claves y admite conectividad de red privada. Además, mantiene registros detallados de actividad de API a través de AWS CloudTrail para fines de auditoría.Por ejemplo, una organización de salud utiliza las características de seguridad de Amazon Bedrock para procesar datos de pacientes de forma segura. Su aplicación se ejecuta en una subred privada, se conecta a Amazon Bedrock a través de puntos de enlace de VPC y utiliza roles de IAM para restringir el acceso al modelo. Todos los datos permanecen cifrados, y los registros de CloudTrail rastrean cada interacción para cumplir con los requisitos de conformidad.

- **Gobernanza y barreras de protección:**
  La gobernanza en Amazon Bedrock proporciona a las organizaciones mecanismos de control para gestionar el uso de modelos de IA, el manejo de datos y los requisitos de cumplimiento. Estos controles incluyen restricciones de acceso a modelos, reglas de validación de peticiones y filtros de respuesta. Además, la supervisión detallada del uso a través de métricas de Amazon CloudWatch y registros de CloudTrail respalda la implementación responsable de IA en toda la empresa.

  Una empresa de servicios financieros implementa barreras de protección para su asistente de servicio al cliente. Las barreras de protección evitan que el modelo discuta productos financieros no autorizados, filtran información sensible en las respuestas y mantienen registros de auditoría de todas las interacciones. Las cuotas de uso limitan las llamadas a la API por departamento, y las plantillas de peticiones estandarizan las interacciones con los clientes.

Características y capacidades clave de Amazon Bedrock.

Amazon Bedrock ofrece características y capacidades integrales diseñadas para ayudar a las organizaciones a implementar y escalar soluciones de IA generativa de manera efectiva.

Amazon Bedrock proporciona potentes características que permiten a las organizaciones utilizar IA generativa mientras mantienen la seguridad y el control.

- **Acceso a varios modelos:**

  Amazon Bedrock proporciona acceso a una cartera diversa de modelos fundacionales de proveedores líderes de IA a través de una única API unificada. Este enfoque elimina la necesidad de gestionar relaciones separadas con múltiples proveedores de modelos o aprender diferentes interfaces para cada modelo.

  El servicio incluye modelos optimizados para diferentes tareas y características de rendimiento, como los modelos Anthropic Claude para IA conversacional, los modelos Stability AI para generación de imágenes y los modelos Amazon Titan. Esta variedad le permite seleccionar el modelo más apropiado para cada caso de uso específico en lugar de forzar un enfoque único para todos.

- **Opciones de personalización de modelos:**

  Amazon Bedrock ofrece múltiples enfoques para adaptar modelos fundacionales a sus requisitos específicos sin necesidad de conocimientos profundos en machine learning. El servicio admite el ajuste fino, que ajusta los parámetros del modelo utilizando sus propios criterios para mejorar la precisión en tareas específicas de dominio.Para escenarios donde necesita que los modelos accedan a su información patentada sin reentrenamiento, Amazon Bedrock proporciona soporte integrado para generación aumentada por recuperación (RAG). Esta técnica mejora las respuestas del modelo mediante la recuperación de información relevante de sus fuentes de datos y su incorporación al proceso de generación para mejorar la precisión y relevancia.

- **Marco de trabajo de agentes:**

  Amazon Bedrock incluye un marco de agentes que permite la creación de asistentes de IA capaces de realizar tareas complejas mediante razonamiento de varios pasos y uso de herramientas. Estos agentes pueden mantener el contexto a lo largo de las conversaciones y ejecutar acciones basadas en las solicitudes del usuario.

  El marco de agentes simplifica el desarrollo de aplicaciones que requieren orquestación entre modelos fundacionales y sistemas externos. Puede definir bases de conocimiento para que los agentes las consulten y configurar conexiones de API que permitan a los agentes interactuar con sus sistemas empresariales, creando así aplicaciones de IA más capaces y contextualmente conscientes.

Amazon Bedrock proporciona capacidades esenciales que permiten a las organizaciones maximizar el valor de la IA generativa.

- **Seguridad empresarial:**

  Amazon Bedrock implementa medidas de seguridad integrales diseñadas para requisitos empresariales. El servicio procesa sus datos dentro de los límites de su cuenta de AWS y no utiliza sus entradas o salidas para entrenar los modelos subyacentes, lo que mantiene la privacidad de los datos. Además, Amazon Bedrock cumple con los sólidos programas de conformidad de AWS, lo que ayuda a las organizaciones a cumplir con diversos estándares regulatorios específicos de la industria y regionales.Amazon Bedrock se integra con AWS Identity and Access Management (IAM) para un control de acceso detallado y admite puntos de enlace privados a través de AWS PrivateLink para mejorar la seguridad de la red. Estas características, combinadas con las auditorías de conformidad continuas y las certificaciones de AWS, le ayudan a cumplir con estrictos requisitos de seguridad y conformidad de privacidad mientras implementa aplicaciones de IA generativa a escala. El estado de conformidad de Amazon Bedrock se actualiza regularmente y puede monitorearse a través de AWS Artifact, lo que garantiza transparencia e información de conformidad actualizada.

- **Arquitectura sin servidor:**

  Amazon Bedrock opera con una arquitectura sin servidor completamente administrada que elimina las preocupaciones de administración de infraestructura. El servicio maneja automáticamente el escalado para satisfacer las demandas de su aplicación sin requerir planificación de capacidad o administración de clústeres.Este enfoque sin servidor reduce la carga operativa y le ayuda a centrarse en el desarrollo de aplicaciones en lugar del mantenimiento de infraestructura. El modelo de precios de pago por uso también alinea los costos con el uso real, para mejorar la eficiencia de costos en comparación con el mantenimiento de una infraestructura dedicada.

- **Herramientas de IA responsable:**

  Amazon Bedrock proporciona herramientas integradas para implementar prácticas de IA responsable en sus aplicaciones. El servicio incluye capacidades de filtrado de contenido que ayudan a prevenir la generación de contenido dañino o inapropiado en modalidades de texto e imagen. Además, las barreras de protección personalizables le permiten definir y hacer cumplir límites en el comportamiento del modelo para garantizar que los resultados se alineen con las políticas y estándares éticos de su organización.

  Las funciones de evaluación de modelos le ayudan a evaluar el rendimiento del modelo en dimensiones como exactitud, relevancia y seguridad. Estas herramientas respaldan la comparación sistemática entre modelos y la medición de mejoras a partir de esfuerzos de personalización, para ayudarle a tomar decisiones informadas sobre la selección e implementación de modelos. La combinación de capacidades de evaluación

y barreras de protección configurables proporciona un marco integral para el desarrollo y la implementación responsable de IA.

Aplicaciones prácticas de negocio de Amazon Bedrock.

Amazon Bedrock crea valor empresarial en diversas industrias. Las organizaciones transforman sus operaciones y obtienen ventajas competitivas sin necesidad de tener conocimientos profundos de IA ni realizar inversiones en infraestructura.

- **Generación de contenido:**

  Los equipos de marketing utilizan Amazon Bedrock para acelerar los flujos de trabajo de creación de contenido mediante la generación de borradores de publicaciones de blog, actualizaciones de redes sociales y descripciones de productos. Esta capacidad ayuda a mantener mensajes consistentes en todos los canales mientras reduce el tiempo necesario para producir nuevo contenido.

  Las capacidades de generación de imágenes de Amazon Bedrock también respaldan la creación de recursos visuales para campañas de marketing. La combinación de generación de texto e imágenes proporciona un conjunto completo de herramientas para creadores de contenido que desean aumentar la productividad sin sacrificar la calidad.

- **Servicio al cliente:**

  Amazon Bedrock impulsa asistentes de IA para servicio al cliente inteligentes que pueden comprender consultas complejas y proporcionar respuestas útiles y contextuales. Estas soluciones reducen los tiempos de espera y mejoran la satisfacción del cliente al gestionar consultas rutinarias automáticamente.Los modelos fundacionales en Amazon Bedrock pueden personalizarse con bases de conocimiento específicas de la empresa, para ayudar a los asistentes de IA a responder preguntas sobre productos, políticas y procedimientos con precisión. Esta aplicación genera ahorros de costos significativos mientras mantiene interacciones de alta calidad con los clientes.

- **Análisis de datos e información:**

  Las organizaciones implementan Amazon Bedrock para extraer información valiosa de grandes colecciones de documentos como contratos, trabajos de investigación o documentación técnica. El servicio puede resumir puntos clave, identificar patrones y responder preguntas específicas sobre el contenido de los documentos.Esta aplicación transforma información no estructurada en conocimiento procesable, para

respaldar una mejor toma de decisiones en todos los departamentos. Los equipos legales se benefician particularmente de procesos más rápidos de revisión de contratos, y las organizaciones de investigación ganan eficiencia en el análisis de literatura.

- **Asistencia para el desarrollo de productos:**
  Los equipos de ingeniería y producto utilizan Amazon Bedrock para acelerar los procesos de desarrollo mediante la generación automatizada de código, la creación de documentación y la asistencia en la resolución de problemas. El servicio ayuda a los desarrolladores a superar desafíos técnicos al sugerir soluciones basadas en prácticas recomendadas.

  Los gerentes de producto utilizan Amazon Bedrock para analizar comentarios de clientes a gran escala e identificar tendencias y oportunidades de mejora. Esta aplicación respalda decisiones de producto basadas en datos mediante el procesamiento y la síntesis de información de diversas fuentes.

- **Sistemas de administración de conocimiento empresarial:**
  Las organizaciones construyen sistemas internos de gestión del conocimiento con Amazon Bedrock que hacen que el conocimiento institucional sea accesible en toda la empresa. Estos sistemas conectan a los empleados con información almacenada en varios repositorios a través de interfaces de lenguaje natural.

  Las capacidades de generación aumentada por recuperación (RAG) en Amazon Bedrock ayudan a estos sistemas de conocimiento a proporcionar información precisa y actualizada desde bases de datos y documentos de la empresa. Esta aplicación mejora la eficiencia operativa al reducir el tiempo dedicado a buscar información y proporcionar acceso consistente al conocimiento organizacional.

INFORMACIÓN TÉCNICA GENERAL DE AMAZON BEDROCK

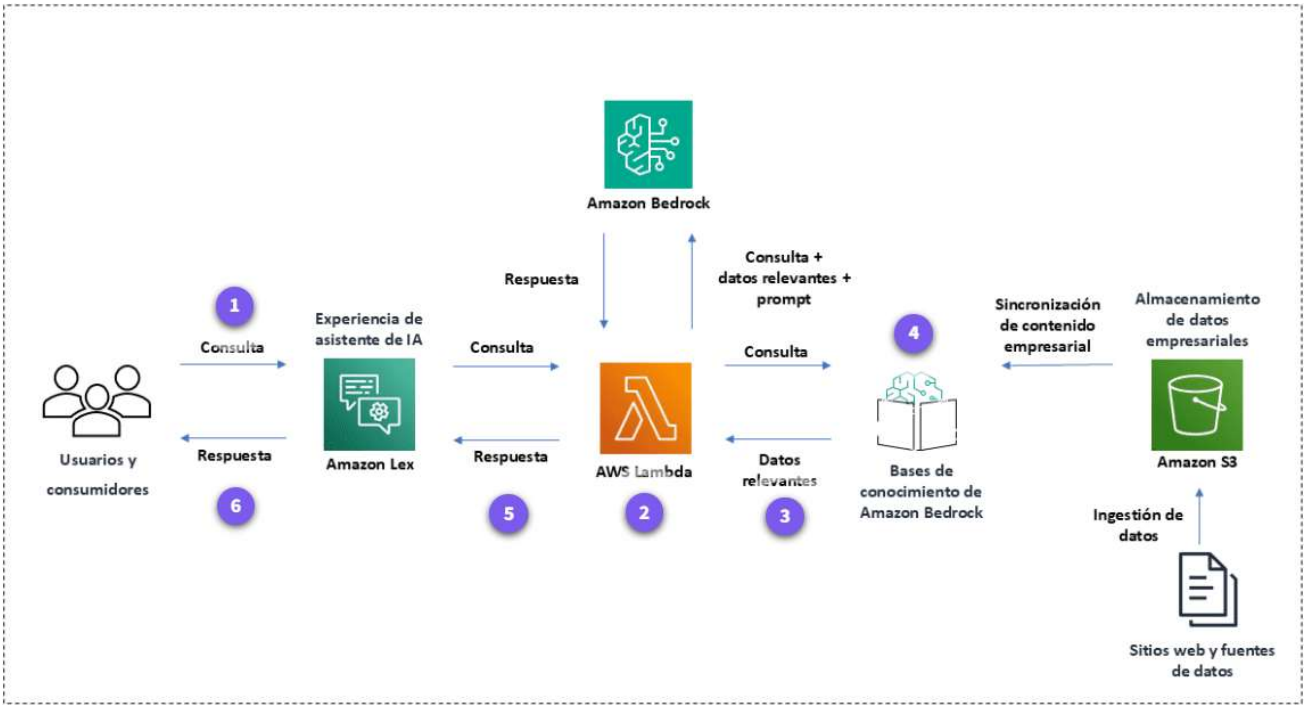
Objetivos de la lección.

Al final de esta lección, podrá hacer lo siguiente:

- Identificar los elementos de la arquitectura del servicio Amazon Bedrock.
- Identificar las integraciones clave de servicios para Amazon Bedrock.

Arquitectura de Amazon Bedrock.

Amazon Bedrock se ejecuta como un marco sin servidor completamente administrado que se conecta a modelos fundacionales a través de una interfaz unificada. El marco incluye modelos fundacionales, agentes, bases de conocimiento y herramientas de evaluación.



1. **Consulta de usuario:**

   Los usuarios o consumidores consultan Amazon Lex a través de la interfaz de usuario, que es capaz de comprender el lenguaje natural.

2. **Computación y lógica empresarial:**

   La consulta se procesa y se envía a la capa de computación. AWS Lambda enruta y orquesta la solicitud y respuesta entre servicios según la lógica empresarial y la consulta del usuario.

3. **Datos relevantes:**

   Los datos empresariales de diversas fuentes se almacenan en Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) y se sincronizan con las bases de conocimiento de Amazon Bedrock. Esta integración permite que Bedrock utilice la generación aumentada por recuperación (RAG) para mejorar sus respuestas con información relevante específica de la organización, lo que hace que los resultados de la IA sean más precisos y contextualmente apropiados.

4. **Bases de conocimiento de Amazon Bedrock:**

   Las Bases de conocimiento de Amazon Bedrock almacenan y administran contenido empresarial que ha sido sincronizado desde Amazon S3. Procesa e indexa esta información para que esté disponible para

que los modelos fundacionales la utilicen en la generación de respuestas. Esto permite la generación aumentada por recuperación (RAG) al proporcionar contexto relevante a partir de datos empresariales.

5. **Respuesta de IA generativa:**
   Amazon Bedrock utiliza modelos fundacionales para obtener la respuesta a la consulta. Luego, dirige esa respuesta de vuelta a Lambda para su procesamiento. Un entorno de desarrollo integrado admite el descubrimiento de modelos, pruebas y creación de aplicaciones con herramientas de análisis.
6. **Respuesta al usuario:**
   La respuesta se envía a la interfaz de usuario de Amazon Lex para proporcionar una respuesta final en lenguaje natural a los usuarios o consumidores.

Integraciones de Amazon Bedrock.

Amazon Bedrock funciona con su infraestructura existente de AWS para ayudarle a crear soluciones completas de IA generativa que conectan sus datos, recursos de computación y lógica de aplicación con seguridad y escalabilidad sólidas.

- **IA de Amazon SageMaker:**
  La IA de SageMaker trabaja junto con Amazon Bedrock para respaldar el ciclo de vida completo del machine learning. Aunque Amazon Bedrock proporciona modelos fundacionales a través de una interfaz simplificada, la IA de SageMaker ofrece capacidades complementarias para el desarrollo y la implementación de modelos personalizados.La integración crea flujos de trabajo donde los científicos de datos utilizan la IA de SageMaker para la preparación de datos y la ingeniería de características antes de usar Amazon Bedrock para tareas generativas. Esta combinación proporciona flexibilidad para las organizaciones que necesitan tanto modelos fundacionales como modelos de machine learning personalizados en su estrategia de IA.

- **Amazon Kendra:**
  Amazon Kendra mejora las capacidades de generación aumentada por recuperación de Amazon Bedrock con funcionalidad de búsqueda empresarial. Esta integración conecta modelos fundacionales con información almacenada en múltiples repositorios, incluidos sitios web, sistemas de archivos y bases de datos.Cuando se combina con Amazon Bedrock, Amazon Kendra proporciona capacidades de búsqueda semántica que comprenden la intención detrás de las consultas y recuperan información relevante. Esta poderosa combinación mejora la precisión y relevancia de las aplicaciones de IA generativa que necesitan incorporar conocimiento empresarial.

- **AWS Lambda:**

  AWS Lambda ejecuta código que orquesta interacciones entre Amazon Bedrock y otros servicios. Este servicio de computación sin servidor gestiona tareas como el preprocesamiento de entradas, el formato de respuestas y la implementación de lógica empresarial.

  La integración con Amazon Bedrock proporciona arquitecturas basadas en eventos donde las funciones de Lambda llaman a modelos fundacionales en respuesta a desencadenadores de otros servicios de AWS. Este patrón admite flujos de trabajo complejos mientras mantiene un modelo operativo sin servidor con escalado automático.

- **Amazon Simple Storage Service (Amazon S3):**

  Amazon S3 proporciona almacenamiento de objetos escalable para datos utilizados con Amazon Bedrock. Esta integración admite múltiples flujos de trabajo, incluido el almacenamiento de documentos para la generación aumentada por recuperación y la administración de conjuntos de datos para el ajuste fino.Amazon Bedrock puede acceder directamente al contenido almacenado en buckets de S3 para optimizar los flujos de trabajo de datos. Esta capacidad simplifica el proceso de conectar modelos fundacionales a los activos de información de su organización mientras utiliza las características de durabilidad y seguridad de Amazon S3.

- **Amazon OpenSearch Service:**

  OpenSearch Service funciona con Amazon Bedrock para implementar sistemas eficientes de generación aumentada por recuperación. Esta integración indexa documentos y otro contenido para habilitar capacidades de búsqueda semántica que complementan los modelos fundacionales.Cuando llega una consulta de usuario, el sistema puede buscar en los índices de OpenSearch para encontrar información relevante antes de pasarla a Amazon Bedrock. Este enfoque mejora las respuestas del modelo con información específica y precisa de las fuentes de datos de su organización.

- **AWS Identity and Access Management (AWS IAM):**

  IAM controla el acceso a Amazon Bedrock y servicios relacionados. Esta integración implementa permisos granulares que determinan qué usuarios y aplicaciones pueden acceder a modelos fundacionales y características específicas.IAM sigue el principio de privilegio mínimo para Amazon Bedrock, asegurando que cada entidad tenga solo los permisos necesarios para su función. Esta capa de seguridad protege los datos sensibles y previene el acceso no autorizado a los modelos fundacionales.

- **Amazon CloudWatch:**

  CloudWatch supervisa el rendimiento y la salud de las aplicaciones de Amazon Bedrock. Esta integración recopila métricas, registros y eventos que proporcionan visibilidad sobre indicadores clave de rendimiento como tiempos de respuesta, tasas de error y patrones de uso.

  Los paneles de CloudWatch para Amazon Bedrock ayudan a identificar problemas y optimizar el rendimiento. El servicio también admite alertas que le notifican cuando las métricas superan los umbrales, para permitir una gestión proactiva de las aplicaciones de IA generativa.

- **Amazon EventBridge:**

  EventBridge crea arquitecturas basadas en eventos que incorporan capacidades de Amazon Bedrock. Esta integración permite sistemas donde los eventos de un servicio activan automáticamente operaciones del modelo fundacional.

  Por ejemplo, un documento nuevo cargado en Amazon S3 podría activar una regla de EventBridge. Ese evento invoca las API de Amazon Bedrock a través de una aplicación de IA generativa para crear un resumen. Este patrón admite flujos de trabajo automatizados que procesan información a medida que ingresa a sus sistemas.

Consideraciones de integración:

Al integrar Amazon Bedrock con sus sistemas existentes, considere factores como la seguridad de los datos, la selección del modelo y los requisitos de rendimiento para garantizar una implementación óptima.

- **Cumplimiento de seguridad:**

  Sus integraciones deben cumplir con los requisitos de seguridad mediante la implementación de cifrado adecuado, controles de acceso y medidas de conformidad para la protección y gobernanza de datos.
- **Optimización del rendimiento:**

  Equilibre la selección y configuración de modelos para lograr un rendimiento óptimo mientras administra los costos y satisface las necesidades específicas de su aplicación.

- **Planificación de escalabilidad:**

  Diseñe su integración para manejar cargas de trabajo variables de manera eficiente, considerando factores como solicitudes concurrentes, tiempos de respuesta y utilización de recursos.